

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: žák vytvoří vlastní algoritmus (program) na základě požadavků vyučujícího, pochopí funkčnost algoritmu a použití v praxi

Cílené dimenze informatického myšlení: algoritmus, fyzika, napětí, proud, digitální zařízení.

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní)

Technologické a materiální zajištění: dostupné zařízení ZŠ

Průvodce aktivitou:

Seznámení se stavebnicí Arduino UNO, komponentami, součástkami, pomocí kterých vytvoříme zapojení semaforu pro silniční dopravu. Pochopení algoritmu zapojení a konstrukce daného programu pro jeho provoz.

Popis aktivity:

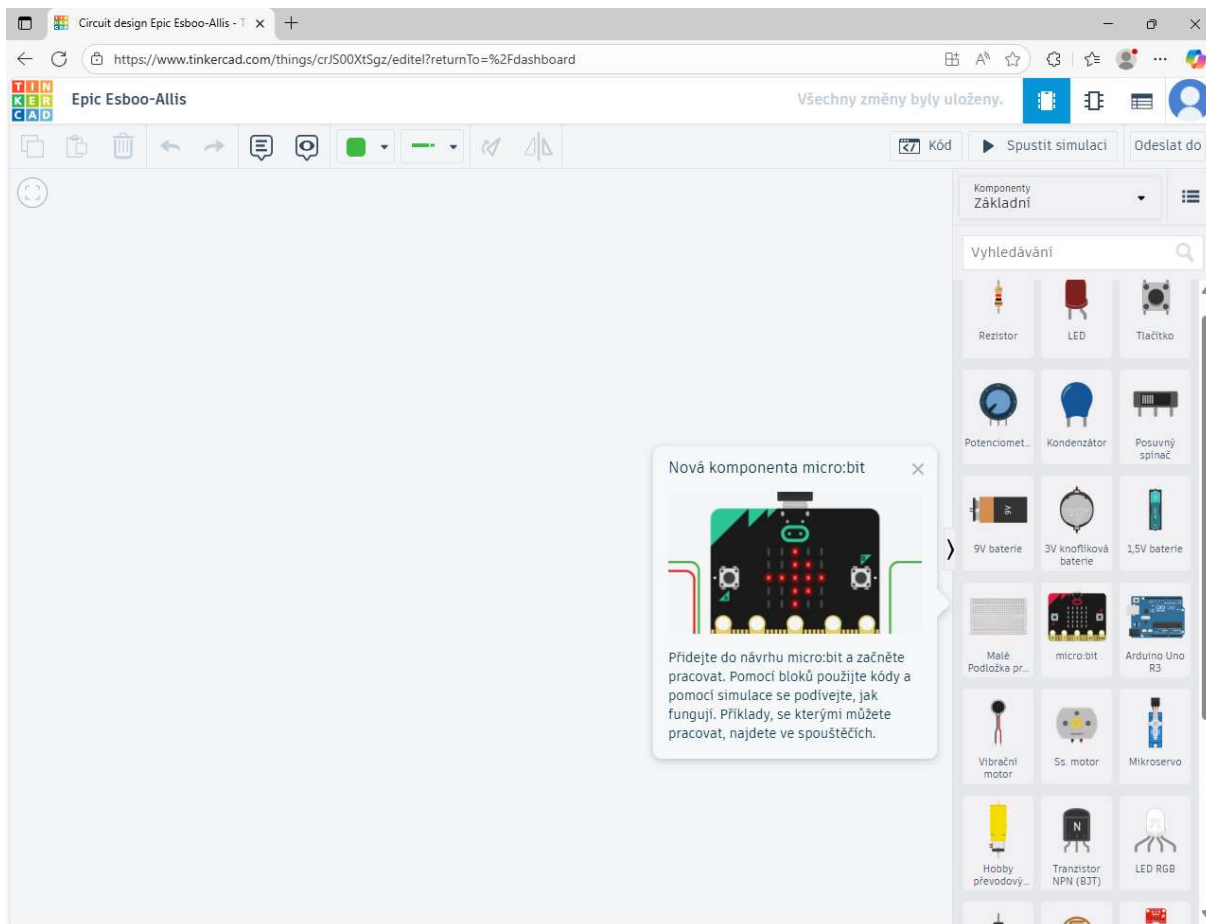
1. Úvod

Robotika je všude kolem nás a neustále nás svými technologiemi obklopuje. Mým cílem je, aby se žáci seznámili s funkcí digitálního zařízení pro tvorbu robota, robotické stavebnice. Využití komponentů a následného zprovoznění pomocí algoritmu s cílem využití v praxi. Jako ukázkou jsem zvolil programovatelné zařízení Arduino UNO, pomocí kterého zprovozním semafor pro silniční provoz vozidel. Využít jej můžeme pro křižovatku, přechod pro chodce, apod. Výsledkem bude zhotovený semafor s elektronických součástek (dioda, nepájivé pole, arduino, rezistor) a program algoritmu pro jeho provoz.

Žák má za úkol sestavit zařízení a zvolit správný postup algoritmu a jeho řešení, které bude nejlepší pro daný problém či požadovaný výsledek.

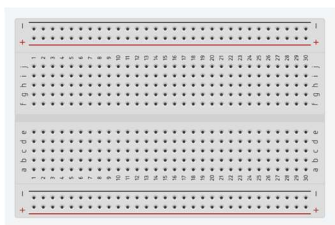
2. Instruktaž

a) žák se seznámí s virtuálním prostředí Tinkercad, které naleznete na webové adrese: www.tinkercad.com

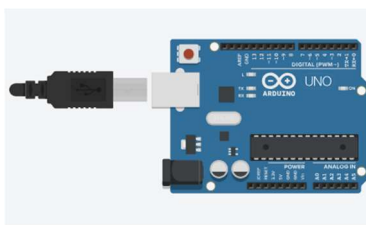


b) do prostředí Tinkercad po přihlášení s údaji žáka, které obdrží od vyučujícího, ve vyučovací hodině Robotiky vloží žák následující komponenty:

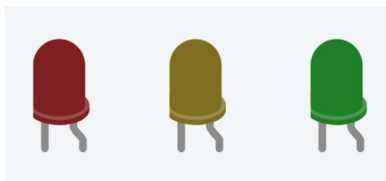
1. desku nepřájivého pole



2. Arduino UNO



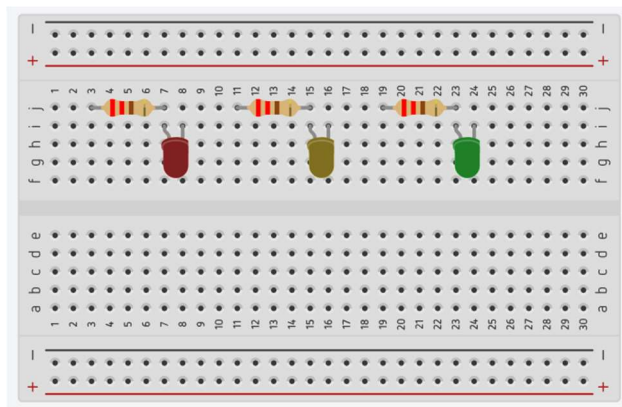
3. Ostatní komponenty dle zadání – tři LED diody (červená, žlutá, zelená (viz semafor)).



Žákovi bude vysvětleno, že LED dioda potřebuje ke svému provozu napájení pouze 1,5 V (voltage) – viz učivo fyziky, tudíž je zapotřebí k požadované diodě přidat tzv. rezistor o odporu 220 Ohm.

Zařízení Arduino po zapnutí vysílá napětí 5 V, což by mohlo ohrozit provoz LED diody nebo zkrátit její životnost. Rezistor je odporová součástka omezující přebytek napětí (propojení učiva fyziky 7. třída ZŠ).

Následující obrázek zobrazuje jednu z možností zapojení LED diody a rezistoru do nepájivého pole.



Ve vyučování si žáci připraví následující řešení semaforu do nepájivého pole dle uvedeného obrázku. Dalším krokem je propojení jednotlivých LED diod k zařízení Arduino, které má několik vstupních a výstupních pinů, ke kterým je možnost připojení externích komponentů. Nejjednodušším příkladem je využít digitální PINy z vrchního pohledu, tj. DIGITAL (PWM) piny 1 – 13.

Pro náš konkrétní příklad využijeme PIN 7, PIN 8 a PIN 9. Každý pin neboli výstup bude mít svou barvu, pro lepší názornost připojených LED diod. PIN 7 – červená, PIN 8 – žlutá a PIN 9 – zelená. V neposlední řadě je důležité zmínit PIN GND neboli kostra či (-) mínus pól.

Příklad:

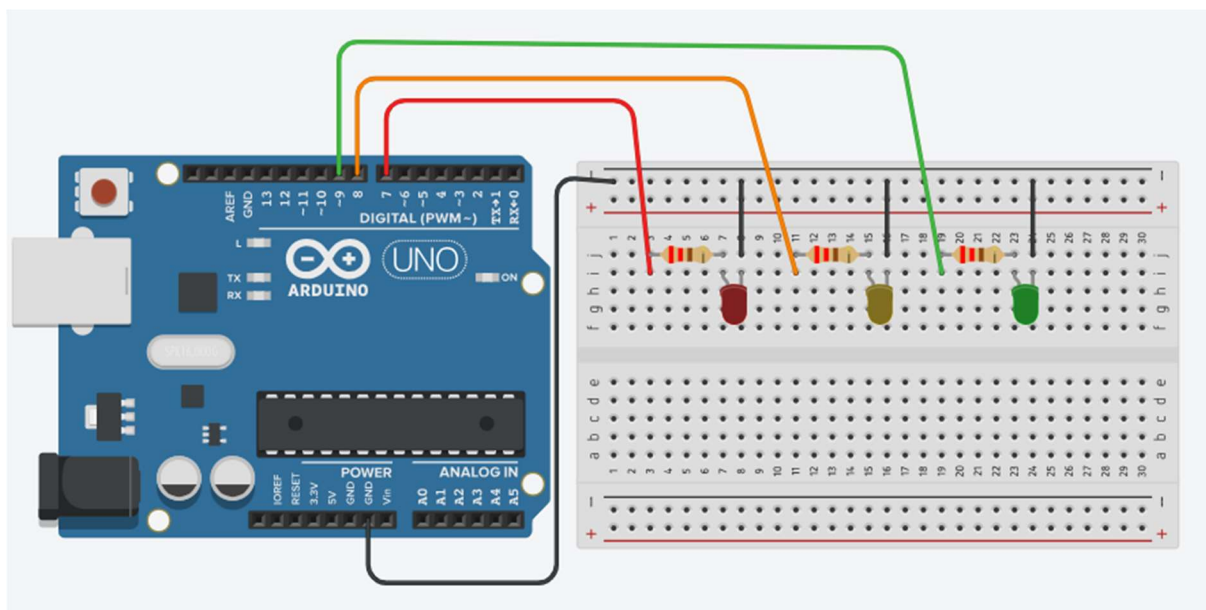
LED DIODA **ČERVENÁ** – (+) PIN 7 a (-) GND

LED DIODA **ŽLUTÁ** – (+) PIN 8 a (-) GND

LED DIODA **ZELENÁ** – (+) PIN 9 a (-) GND

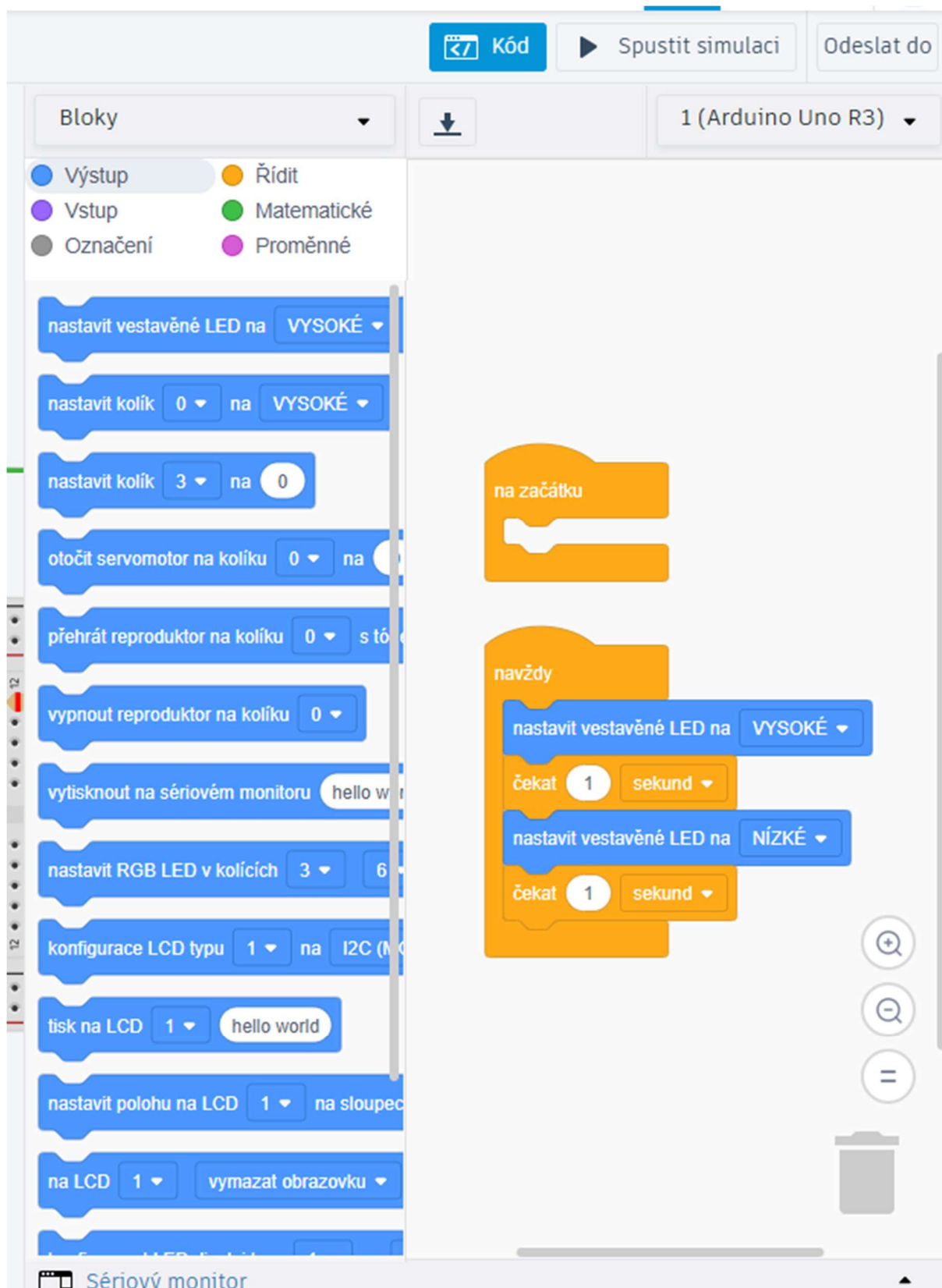
V našem případě můžeme udělat společný GND pól pomocí nepájivého pole (podložky).

Kompletní řešení zobrazíme v následujícím obrázku, který si ve vyučovací hodině popíšeme:



Využili jsme horní řádek s označením mínus (-), které nám propojí všechny záporné kabely k LED diodám.

Po nakreslení tohoto schématu, jsme schopni pomocí ovládacího software TinkerCAD využít jeho programovatelného prostředí Scratch (programování pomocí puzzle).



3. Vlastní aktivita žáka

Žák si připraví následující zapojení zařízení Arduino včetně požadovaných komponentů, které jsou zapotřebí pro sestavení našeho **semaforu**, včetně spuštění blokového programování.

V následujícím kroku je zapotřebí si uvědomit a zamyslet se nad sestavením programu - algoritmu.

Požadavky jsou:

„Semafor bude blikat následujícím způsobem:“

První krok - Červená se rozsvítí na dobu 30 sekund.

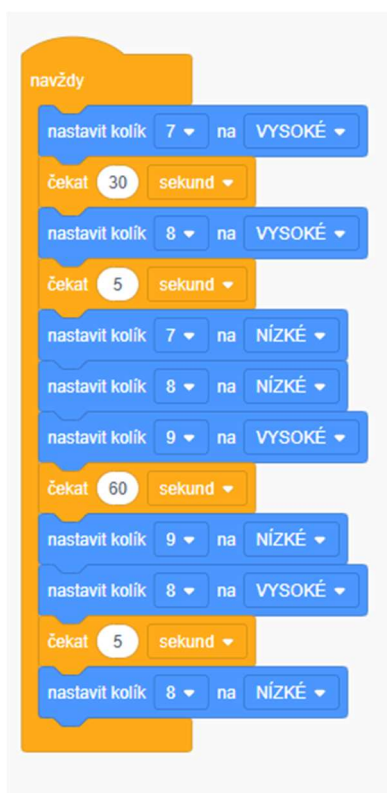
Druhý krok – Oranžová se rozsvítí po 30 sekundách současně s červenou a bude svítit 5 sekund.

Třetí krok – Červená a oranžová zhasnou a rozsvítí se na 60 sekund pouze zelená.

Čtvrtý krok – Zelená po 60 sekundách zhasne a rozsvítí se oranžová na dobu 5 sekund.

Pátý krok – Oranžová zhasne a opakuje se první krok.

Cílem je udělat opakující se algoritmus, který semafor uvede do požadovaného chodu.



Po virtuálním zkonstruování semaforu můžeme semafor sestavit i fyzicky pomocí požadovaných – stejných komponent, které máme v prostředí TinkerCAD. Software umožňuje převést programové prostředí SCRATCH do kódu C++ a jeho následné zkopírování do zařízení Arduino pomocí kabelu USB.

4. Závěr

Žáci po zapojení pochopí funkčnost daného problému, dále jakým způsobem je možné sestavit zařízení – propojení kabelů, zapojení konektorů, připojení LED diody (+) a (-), jaké napětí potřebuje LED dioda (1,5 V) a hlavně se zamyslí nad problémem vytvoření vlastního algoritmu dle požadavků vyučujícího – funkční semafor.

V případě, že nebudou dotazy k dané problematice, můžeme přistoupit k dalším možnostem využití zařízení Arduino a konstruování dalších možných úloh do hodin Robotiky.

Obdobným způsobem pracuje také velice známé zařízení MicroBIT.

Nedílnou součástí tohoto listu je, že si žáci můžou sestrojít vlastní nápady i pohodlí domova. Software je zcela zdarma. K zapotřebí je pouze připojení k internetu.